(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212569343 U
(45)授权公告日 2021.02.19

(21)申请号 202021063515.3

(22)申请日 2020.06.11

(73)专利权人 深圳市极而峰工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道龙珠社区107国道边339号吉美禾商务中心1309

(72)发明人 郑春晓 王彬

(74)专利代理机构 深圳市智旭鼎浩知识产权代理事务所(普通合伙) 44746
代理人 付龙

(51)Int.Cl.
G02F 1/13(2006.01)

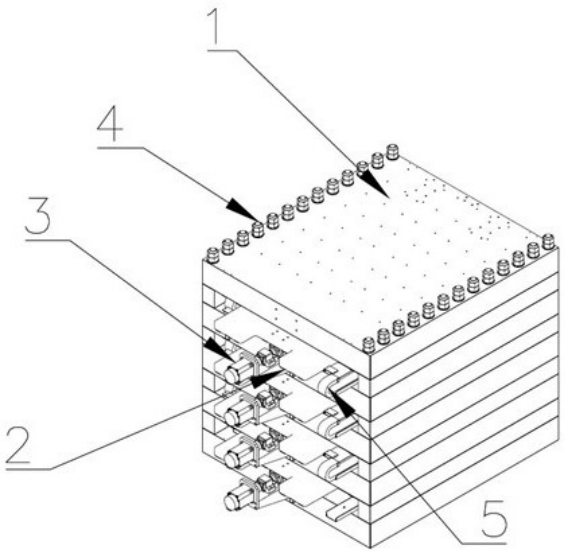
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种小腔体脱泡装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种小腔体脱泡装置，包括小腔体、抽屉托盘组、伺服电机组和加热毯，小腔体通过箱体底板和箱体侧板相互叠加形成，小腔体内有至少两层独立的脱泡空间，一个脱泡空间对应一个抽屉托盘组和一个伺服电机组，箱体底板上设有与脱泡空间对应的真空孔，所述伺服电机组带动抽屉托盘组进出脱泡空间，所述加热毯设置在所述脱泡空间的顶端。本实用新型结构紧凑，腔体容积小，自动化程度高，运行可靠安全，内置加热毯，加热毯上实现恒温控制，整个腔体采用模块化设计，可进行叠加。



CN 212569343 U

1.一种小腔体脱泡装置,其特征在于,包括小腔体、抽屉托盘组、伺服电机组和加热毯,所述小腔体包括至少三个箱体底板和至少四个箱体侧板,所述小腔体通过箱体底板和箱体侧板相互叠加形成从上往下至少两层独立的脱泡空间,一个所述脱泡空间对应一个所述抽屉托盘组和一个所述伺服电机组,所述箱体底板上设有与所述脱泡空间一一对应的真空孔,所述真空孔与所述脱泡空间联通,所述抽屉托盘组包括托盘、密封圈和滑轨,所述托盘上设有一个凹槽,所述密封圈安装在所述托盘的凹槽内,所述凹槽设有一个小孔,所述密封圈在所述小孔进行充气时会被顶起并与脱泡空间的顶部形成密封,所述滑轨固定在所述托盘底部,所述伺服电机组包括伺服电机、滚珠丝杆、导轨以及缓冲块,所述导轨安装在所述脱泡空间的底面,所述滑轨与所述导轨滑动连接,所述伺服电机安装在小腔体的前端,所述滚珠丝杆插入脱泡空间内,所述缓冲块安装在滚珠丝杆的两端,所述滚珠丝杆的螺母座与所述托盘的底部连接,所述伺服电机连接滚珠丝杆,所述加热毯设置在所述脱泡空间的顶端,所述加热毯内设置有导热板。

2.根据权利要求1所述的小腔体脱泡装置,其特征在于,所述托盘的前端两侧设有拖链安装板,所述拖链安装板连接有拖链,所述拖链另一端固定在所述脱泡空间的侧壁上。

3.根据权利要求2所述的小腔体脱泡装置,其特征在于,所述伺服电机通过电机固定座固定在小腔体的前端。

4.根据权利要求3所述的小腔体脱泡装置,其特征在于,所述箱体底板和箱体侧板通过锁紧拉杆组固定,所述锁紧拉杆组包括一根两端带有外螺纹的长杆、两个螺母和一个平垫,所述长杆从最上端的箱体底板通过箱体侧板穿插到最下端的箱体底板,所述长杆两端通过两个所述螺母锁紧,所述平垫设置在所述螺母与最上端的箱体底板之间。

5.根据权利要求4所述的小腔体脱泡装置,其特征在于,所述托盘的底部设有两个平行的直线导轨,所述箱体侧板上固定有与所述直线导轨对应的导向滑块。

一种小腔体脱泡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及脱泡装置，具体涉及一种小腔体脱泡装置。

背景技术

[0002] 随着互联网的快速发展，电视、手机、电脑也变得越来越智能化，因此对液晶显示屏的要求也越来越高，液晶屏趋向轻盈化且可视面积越来越大，因而对液晶屏的生产工艺要求越来越高。液晶模组生产线上，在偏光片与LCD玻璃，ITO膜与玻璃间工序完成后，液晶板中内存有气泡，必须要对其进行脱泡工艺，而现有脱泡机大多还是单一的大罐体，面对产品的多样性，其在生产过程中显得不够灵活，使得脱泡效率降低。

[0003] 鉴于以上弊端，实有必要提供一种小腔体脱泡装置以克服上述缺陷。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型旨在提供一种小腔体脱泡装置，通过如下技术方案实现。

[0005] 一种小腔体脱泡装置，包括小腔体、抽屉托盘组、伺服电机组和加热毯，所述小腔体包括至少三个箱体底板和至少四个箱体侧板，所述小腔体通过箱体底板和箱体侧板相互叠加形成从上往下至少两层独立的脱泡空间，一个所述脱泡空间对应一个所述抽屉托盘组和一个所述伺服电机组，所述箱体底板上设有与所述脱泡空间一一对应的真空孔，所述真空孔与所述脱泡空间联通，所述抽屉托盘组包括托盘、密封圈和滑轨，所述托盘上设有一个凹槽，所述密封圈安装在所述托盘的凹槽内，所述凹槽设有一个小孔，所述密封圈在所述小孔进行充气时会被顶起并与脱泡空间的顶部形成密封，所述滑轨固定在所述托盘底部，所述伺服电机组包括伺服电机、滚珠丝杆、导轨以及缓冲块，所述导轨安装在所述脱泡空间的底面，所述滑轨与所述导轨滑动连接，所述伺服电机安装在小腔体的前端，所述滚珠丝杆插入脱泡空间内，所述缓冲块安装在滚珠丝杆的两端，所述滚珠丝杆的螺母座与所述托盘的底部连接，所述伺服电机连接滚珠丝杆，所述加热毯设置在所述脱泡空间的顶端，所述加热毯内设置有导热板。

[0006] 优选的，所述托盘的前端两侧设有拖链安装板，所述拖链安装板连接有拖链，所述拖链另一端固定在所述脱泡空间的侧壁上。

[0007] 优选的，所述伺服电机通过电机固定座固定在小腔体的前端。

[0008] 优选的，所述箱体底板和箱体侧板通过锁紧拉杆组固定，所述锁紧拉杆组包括一根两端带有外螺纹的长杆、两个螺母和一个平垫，所述长杆从最上端的箱体底板通过箱体侧板穿插到最下端的箱体底板，所述长杆两端通过两个所述螺母锁紧，所述平垫设置在所述螺母与最上端的箱体底板之间。

[0009] 优选的，所述托盘的底部设有两个平行的直线导轨，所述箱体侧板上固定有与所述直线导轨对应的导向滑块。

[0010] 本实用新型达到的效果是：

[0011] 1、通过伺服电机组精确控制抽屉托盘组的进出，使得装置的自动化程度更高。

[0012] 2、通过设置加热毯，加热毯内有导热板，再通过真空孔进行抽充气，可以实现恒温和恒压的控制。

[0013] 3、通过在托盘的凹槽内设置密封圈，并进行充气来加强密封。

[0014] 4、通过箱体底板和箱体侧板叠加形成脱泡空间，这种模块化的设计可根据需要增加脱泡空间的层数。

[0015] 5、通过拖链安装板与脱泡空间侧壁之间连接的拖链，可用于电线和气管的放置。

[0016] 6、通过电机固定座固定伺服电机，可以保证伺服电机工作时的稳定性。

[0017] 7、通过锁紧拉杆组固定箱体底板和箱体侧板，保障了小腔体的密闭性和稳定性。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的立体图；

[0019] 图2为本实用新型的抽屉托盘组处于打开状态时的立体图；

[0020] 图3为本实用新型的抽屉托盘组结构示意图；

[0021] 图中：1、小腔体， 2、抽屉托盘组，3、伺服电机组，4、锁紧拉杆组，5、导向滑块，11、箱体底板，12、箱体侧板，13、脱泡空间，21、托盘，22、密封圈，23、滑轨，24、拖链安装板，25、直线导轨，31、伺服电机，32、滚珠丝杆，33、缓冲块，34、电机固定座。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

[0023] 如图1-3所述，一种小腔体脱泡装置，包括小腔体1、抽屉托盘组2、伺服电机组3和加热毯，所述小腔体1包括至少三个箱体底板11和至少四个箱体侧板12，所述小腔体1通过箱体底板11和箱体侧板12相互叠加形成从上往下至少两层独立的脱泡空间13，一个所述脱泡空间13对应一个所述抽屉托盘组2和一个所述伺服电机组3，所述箱体底板11上设有与所述脱泡空间13一一对应的真空孔，所述真空孔与所述脱泡空间13联通，所述抽屉托盘组2包括托盘21、密封圈22和滑轨23，所述托盘21上设有一个凹槽，所述密封圈22安装在所述托盘21的凹槽内，所述凹槽设有一个小孔，所述密封圈22在所述小孔进行充气时会被顶起并与脱泡空间13的顶部形成密封，所述滑轨23固定在所述托盘21底部，所述伺服电机组3包括伺服电机31、滚珠丝杆32、导轨以及缓冲块33，所述导轨安装在所述脱泡空间13的底面，所述滑轨23与所述导轨滑动连接，所述伺服电机31安装在小腔体1的前端，所述滚珠丝杆32插入脱泡空间13内，所述缓冲块33安装在滚珠丝杆32的两端，所述滚珠丝杆32的螺母座与所述托盘21的底部连接，所述伺服电机31连接滚珠丝杆32，所述加热毯设置在所述脱泡空间13的顶端，所述加热毯内设置有导热板。

[0024] 作为优选的实施方案，所述托盘21的前端两侧设有拖链安装板24，所述拖链安装板24连接有拖链，所述拖链另一端固定在所述脱泡空间13的侧壁上。

[0025] 作为优选的实施方案，所述伺服电机31通过电机固定座34固定在小腔体1的前端。

[0026] 作为优选的实施方案，所述箱体底板11和箱体侧板12通过锁紧拉杆组4固定，所述锁紧拉杆组4包括一根两端带有外螺纹的长杆、两个螺母和一个平垫，所述长杆从最上端的

箱体底板11通过箱体侧板12穿插到最下端的箱体底板11，所述长杆两端通过两个所述螺母锁紧，所述平垫设置在所述螺母与最上端的箱体底板11之间。

[0027] 作为优选的实施方案，所述托盘21的底部设有两个平行的直线导轨25，所述箱体侧板12上固定有与所述直线导轨25对应的导向滑块5。

[0028] 本实用新型的工作原理：1)产品放入托盘后，伺服电机带动滚珠丝杆，滚珠丝杆上的螺母座牵引托盘进入脱泡空间内；2)托盘完全进入后，托盘凹槽上的小孔处开始充气，密封圈被顶起，托盘与脱泡空间形成密封；3)密封完成后，加热毯上的导热板开始加热，通过真空孔向托盘与脱泡空间形成的密封空间充气开始加压；4)温度和压力达到设定值时，保持一段时间不变，产品进行脱泡；5)脱泡完成后，导热板停止加热，真空孔开始排气泄压；6)泄压完成后，托盘凹槽上的小孔处开始抽气，密封圈被吸回，伺服电机和滚珠丝杆带动托盘拉出；7)取出加工好的产品，再放入未加工的产品，重复以上步骤。

[0029] 以上所述仅为本实用新型较佳的实施例，并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围，对于本领域技术人员而言，应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案，均应当包含在本实用新型的保护范围内。

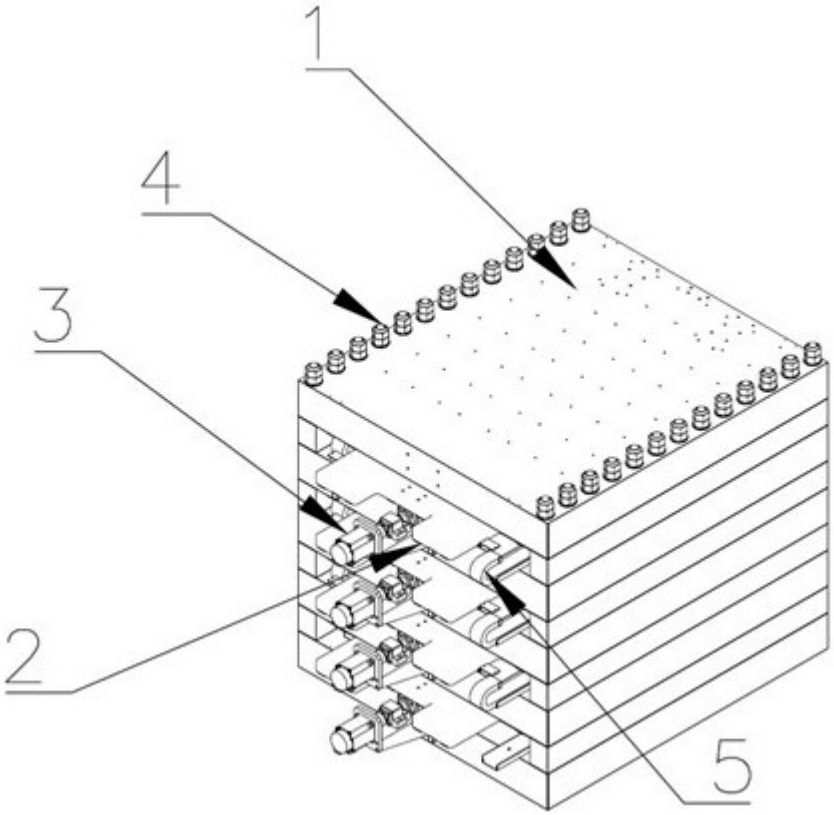


图1

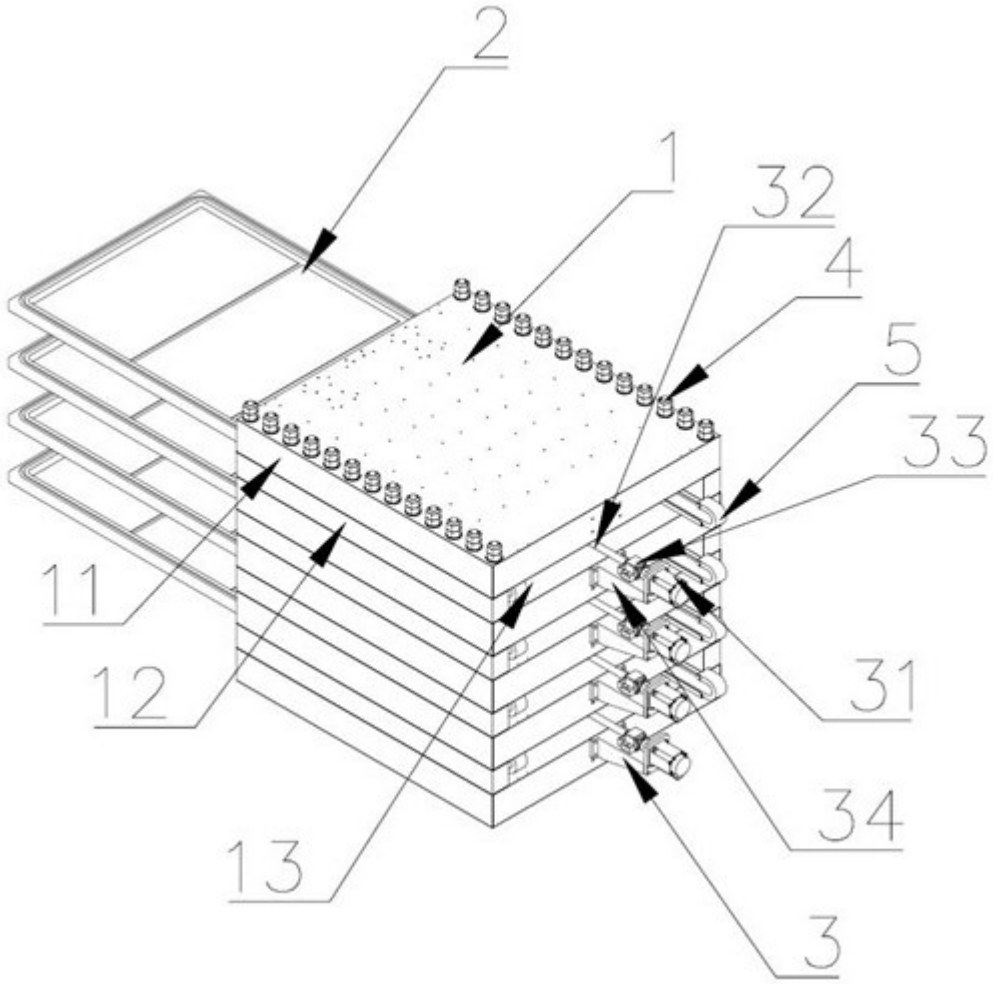


图2

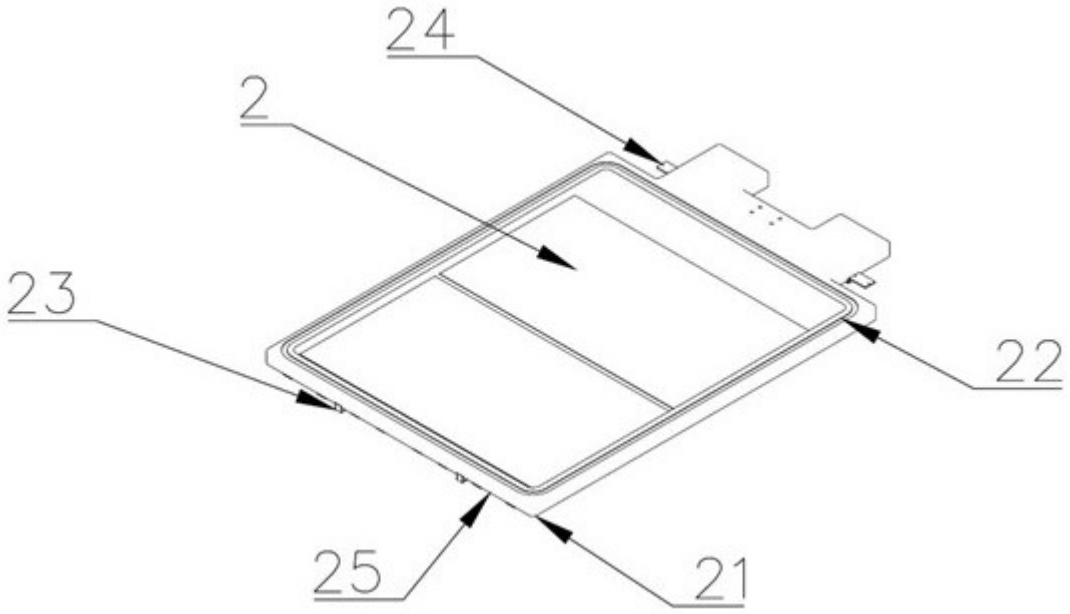


图3